NAMA : DIAN MAHARANI

NIM : F1G124028

“Tugas Pertemuan 7 — Mini Project Integrasi”

1. **Mahasiswa harus menjelaskan metode yang digunakan.**

   Pada miniproject ini, metode pengolahan citra digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar ijazah agar nomor ijazah lebih mudah dibaca oleh sistem Optical Character Recognition (OCR). Metode pertama adalah **Grayscale**, yaitu mengubah gambar berwarna menjadi gambar dengan tingkat keabuan sehingga informasi teks lebih mudah diproses. Metode kedua adalah **CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)**, yang digunakan untuk meningkatkan kontras gambar agar tulisan lebih jelas. Metode ketiga adalah **Sharpening**, yang berfungsi mempertajam tepi dan detail tulisan agar karakter lebih mudah dikenali. Metode keempat adalah **Adaptive Threshold**, yaitu mengubah gambar menjadi hitam putih berdasarkan kondisi intensitas lokal sehingga tulisan dapat dibedakan dari latar belakang.

   Setelah gambar diproses menggunakan metode enhancement tersebut, sistem melakukan OCR untuk membaca nomor ijazah secara otomatis. Sistem juga melakukan pemeriksaan pada area tanda tangan kepala sekolah berdasarkan keberadaan tinta pada gambar. Hasil pembacaan nomor ijazah dievaluasi menggunakan Character Error Rate (CER), yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa banyak karakter hasil OCR berbeda dari teks acuan. Semakin rendah nilai CER, semakin akurat hasil pembacaan nomor ijazah.

2. **Jelaskan metode enhancement mana yang paling efektif berdasarkan nilai CER.**

   Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, metode Grayscale dan Sharpening memperoleh nilai CER rata-rata sebesar 0% pada hasil yang ditampilkan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nomor ijazah hasil OCR sesuai dengan teks acuan pada pengujian tersebut. Dengan demikian, Grayscale dan Sharpening menjadi metode yang paling efektif berdasarkan hasil CER yang diperoleh. Sementara itu, metode CLAHE menghasilkan CER sekitar 11,11%, sedangkan Adaptive Threshold menghasilkan CER sekitar 87,41%. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua metode tersebut belum memberikan hasil pembacaan seakurat Grayscale dan Sharpening pada pengujian yang dilakukan.

   Kesimpulannya, Grayscale dan Sharpening merupakan metode enhancement terbaik berdasarkan nilai CER pada hasil pengujian ini. Namun, kesimpulan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan hasil setiap gambar dan kesesuaian teks acuan dengan nomor ijazah sebenarnya.

3. **Link Github**

   https://github.com/dianmaharanii/Tgs07-miniproject-pcd